

ESERCIZI PRE-ESONERO

Domande vero/falso. Ogni risposta corretta vale +1, ogni risposta sbagliata vale -1. La non risposta vale 0

1. Il protocollo BGP usa l'algoritmo di Dijkstra per l'instradamento tra AS [V/F]
2. Il protocollo CSMA/CA è implementato nelle LAN Wi-Fi. [V/F]
3. Il protocollo CSMA/CD usa pacchetti di riscontro (ACK) [V/F]
4. Il protocollo CSMA/CA interrompe la trasmissione di un frame se un segnale di jam è ricevuto durante la trasmissione [V/F]
5. Se una switch table è vuota, lo switch effettuerà il flooding del prossimo pacchetto ricevuto su tutte le porte tranne quella dalla quale è stato ricevuto il pacchetto [V/F]
6. Il protocollo CDMA permette la comunicazione senza collisioni [V/F]
7. La tecnologia Bluetooth usa TDMA [V/F]
8. Il certificato digitale usa il sistema di crittografia a chiave simmetrica [V/F]
9. Lo switching fabric di un router usa il protocollo ARP [V/F]
10. Lo switch di rete ha un indirizzo MAC per porta [V/F]

Esercizio 1 (5 punti)

Descrivere le soluzioni adottate, in termini di tecnologie e protocolli, per ovviare alla scarsità di indirizzi IPv4, includendo una discussione delle soluzioni usate per gestire la transizione verso nuove tecnologie di indirizzamento mantenendo la compatibilità con parti della rete non aggiornate.

IPV4 TUNNEL.

NAT.

IPV4 TUNNEL: cioè incapsulare in datagrammi IPv6 in un datagramma IPv4 per renderlo compatibile con router IPv4

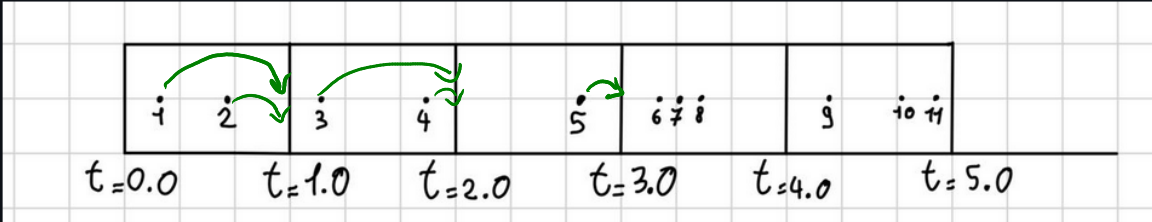
NAT: gli host di di me sottorete hanno IP privati e figurano tutti con stesso IP pubblico. per indirizzare un determinato host all'IP pubblico c'è associata una porta.

Esercizio 3 (6 punti)

Si consideri la figura che mostra i tempi di arrivo (dal livello superiore) di pacchetti da spedire ai nodi di una rete broadcast (canale condiviso):

$t = \langle 0.2, 0.6, 1.2, 1.8, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.7, 4.9 \rangle$ (il separatore decimale è il punto in questa notazione)

Ogni trasmissione richiede esattamente un'unità di tempo.



1. Si supponga che tutti i nodi stiano implementando il protocollo Slotted Aloha.

Per semplicità, si ignori ogni possibile ritrasmissione di pacchetti ($p=0$)

- Per ogni pacchetto, indicare il momento in cui inizia ogni trasmissione.
- Quali pacchetti vengono trasmessi con successo?

↑ 1 ☺

1.	$t.$		$t.$		$t.$
1.	1.0	X	6.	4.0	X
2.	1.0	X	7.	4.0	X
3.	2.0	X	8.	4.0	X
4.	2.0	X	9.	5.0	X
5.	3.0	✓	10.	5.0	X

Esercizio 2 (6 punti)

1. Disegnare una rete di 5 nodi e 5 archi e indicare i costi (scelti a piacere) sugli archi. Scrivere

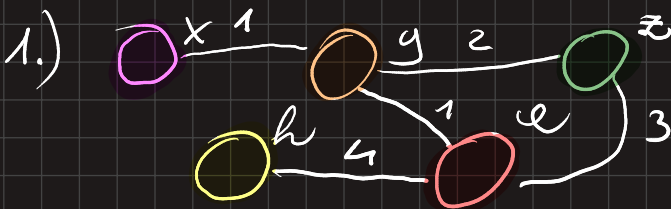
- I vettori di distanza iniziali dei nodi (considerando un algoritmo distance vector)
- Il link state database (considerando un algoritmo link state)

2. Si supponga ora

- che tutti i nodi stiano implementando il protocollo CSMA/CD
- il tempo trascorso dall'inizio della trasmissione di un pacchetto fino all'inizio della ricezione presso altri nodi sia di 0,4 unità di tempo (pertanto, se un nodo inizia a trasmettere un pacchetto a $t=2.0$ e lo trasmette fino a $t=3.0$, allora ogni nodo che effettua il carrier sense nell'intervallo $[2.4, 3.4]$ percepirà il canale come occupato),
- un nodo possa interrompere la trasmissione istantaneamente quando viene rilevata una collisione,
- per semplicità, si ignori ogni possibile ritrasmissione di pacchetti: se un pacchetto non viene inviato perchè il canale viene rilevato occupato, non verrà trasmesso affatto.

Per ogni pacchetto, indicare se la trasmissione ha successo, e in tal caso indicare anche il tempo in cui inizia tale trasmissione.

↑ 1 ☺



$V_x:$	x	y	z	h	e
	0	1	∞	∞	∞
$V_y:$	1	0	2	∞	1
$V_z:$	∞	2	0	∞	3
$V_h:$	∞	∞	∞	0	4
$V_e:$	∞	1	3	4	0

L.S. Database

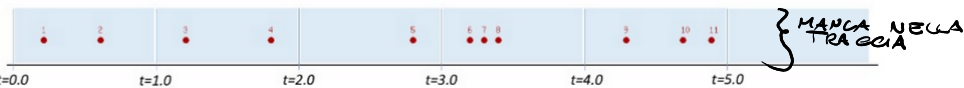
	x	y	z	h	e
x	0	1	∞	∞	∞
y	1	0	2	∞	1
z	∞	2	0	∞	3
h	∞	∞	∞	0	4
e	∞	1	3	4	0

2)

Si consideri la figura che mostra i tempi di arrivo (dal livello superiore) di pacchetti da spedire ai nodi di una rete broadcast (canale condiviso):

$t = \langle 0.2, 0.6, 1.2, 1.8, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.7, 4.9 \rangle$ (il separatore decimale è il punto in questa notazione)

Ogni trasmissione richiede esattamente un'unità di tempo



2. Supponendo

- che tutti i nodi stiano implementando il protocollo CSMA/CD,
- il tempo trascorso dall'inizio della trasmissione di un pacchetto fino all'inizio della ricezione presso altri nodi sia di 0.4 unità di tempo (pertanto, se un nodo inizia a trasmettere un pacchetto a $t=2.0$ e lo trasmette fino a $t=3.0$, allora ogni nodo che effettua il carrier sense nell'intervallo $[2.4, 3.4]$ percepirà il canale come occupato) quindi è una topologia a stella
- un nodo possa interrompere la trasmissione istantaneamente quando viene rilevata una collisione,
- per semplicità, si ignori ogni possibile ritrasmissione di pacchetti: se un pacchetto non viene inviato perché il canale è occupato, non verrà trasmesso affatto.
- ogni trasmissione avviene da un nodo diverso

Per ogni pacchetto, indicare se la trasmissione ha successo, e in tal caso indicare anche il tempo in cui inizia tale trasmissione.

$t_{tra} | t_{tv} | t_{fine} | t_{ftv}$

- 0,2 0,6 1,2 1,6 **TRASMESSO**
- 0,6 ... **RILEVA TRASMISSIONE DI 1.**
- 1,2 ... **RILEVA TRASMISSIONE DI 2.**
- 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 **TRASMESSO**
- 2,8 ... **RILEVA TRASMISSIONE DI 4.**
- 3,2 ... **RILEVA TRASMISSIONE DI 4.**
- 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,7 **COLLISIONE**
- 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,8 **7. NON RILEVATO DA 4.2
8. NON RILEVATO DA 4.1**
- 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,7 **TRASMESSO**
- 4,7 ... **RILEVA TRASMISSIONE DA 9**
- 4,9 ... **RILEVA TRASMISSIONE DA 9**

esercizio 4 (5 punti)

Si supponga una rete wireless che implementa il protocollo CSMA/CA, in cui il nodo A vuole spedire un frame di lunghezza L al nodo B.

Mostrare (anche mediante rappresentazione grafica) lo scambio di pacchetti necessari affinché A possa spedire con successo il frame a B, in assenza di trasmissioni da altri nodi.

Specificare i diversi spazi di interframe.

A. L'HOST CHE VUOLE INVIARE IL PACCHETTO ASCOLTA LA RETE PER CONTROLLARE CHE NON CI SIANO ALTRI HOST CHE STANNO INVIANDO PACCHETTI, SE NON CI SONO, ASPETTA UN DIFS E POI INVIERA' UN RTS (REQUEST TO SEND) IL SERVER ASPETTERA' UN SIFS PRIMA DI RISPONDERE CON UN CTS (CLEAR TO SEND) INVIATO A TUTTI GLI ALTRI NODI PER BLOCCARLI

IL HOST INVIA I DATI DOPO AVER RICEVUTO RTS ED AVER ASPETTATO UN SIFS.

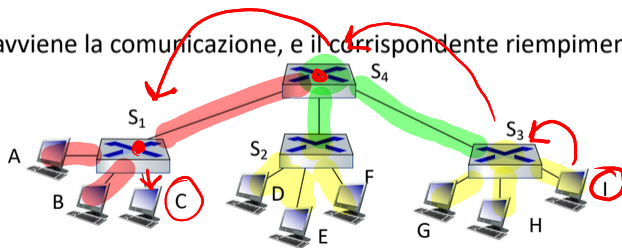
IL SERVER INVIENA' UN ACK A TUTTI DOPO AVER RICEVUTO I DATI E ASPETTATO UN SIFS.

Self-learning

I nodi hanno indirizzi IP assegnati manualmente, ma le ARP table e switch table sono ancora vuote.

Supponiamo che C voglia mandare un pacchetto IP ad I, e che I risponda a C. C conosce solo l'indirizzo IP di I.

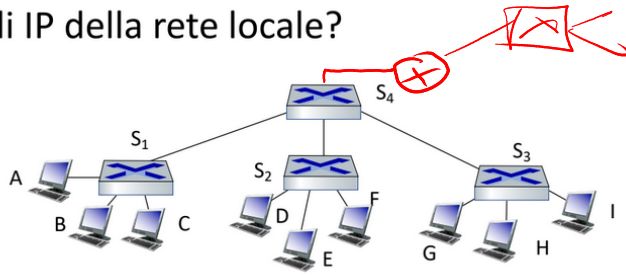
Descrivere come avviene la comunicazione, e il corrispondente riempimento delle ARP e switch table



1. C fa una query ARP
2. C verifica le sue tabelle ARP
3. C INVIA FRAME CON MAC DEST = I[MAC]
4. IL FRAME ARRIVA A S1 CHE HA SWITCH TABLE VUOTA, SEGUE INDIRIZZO MAC E E' MAPPATO IN UNA PORTA, INVIA FRAME BROADCAST
5. IL FRAME ARRIVA A S4 CHE HA SWITCH TABLE VUOTA, SEGUE INDIRIZZO MAC E E' MAPPATO IN UNA PORTA, INVIA FRAME BROADCAST
5. IL FRAME ARRIVA A S3 CHE HA SWITCH TABLE VUOTA, SEGUE INDIRIZZO MAC E E' MAPPATO IN UNA PORTA, INVIA FRAME BROADCAST
6. IL FRAME ARRIVA A I

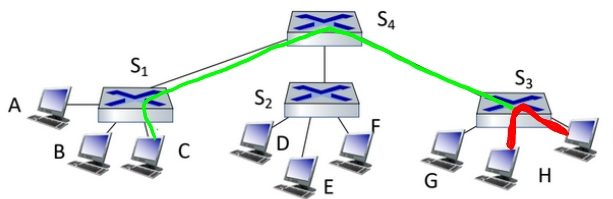
Self-learning

Cosa cambia se C vuole contattare un indirizzo IP non facente parte del range di IP della rete locale?



Self-learning

Descrivere un attacco da parte di H usando solo ARP per rendere la comunicazione tra C e I impossibile



H invia molti pacchetti ad I, ostacolando il traffico da C a I.

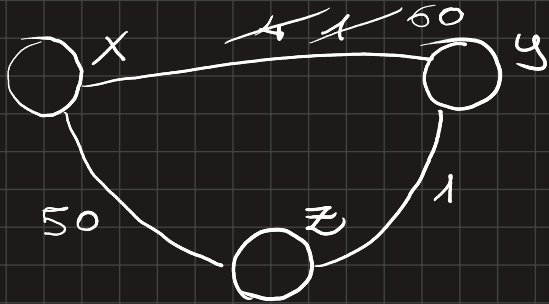
Altre domande - esempi

- Spiegare perché ottenere routing diversi in base al tipo di traffico sia difficile con il routing tradizionale, e come si può fare per ovviare a questa difficoltà
- Spiegare come si può ottenere il bilanciamento del carico in una rete
- Spiegare brevemente NETCONF/YANG o SNMP/MIB in termini concettuali
- Quale politica di schedulazione permette di ottenere garanzia di larghezza di banda minima (per classe di traffico)?
- Spiegare brevemente come funziona una VPN, descrivendo che tipo di protezione del traffico offre, e che tipo di informazioni sono in possesso dei vari attori in una rete
- Spiegare come funziona traceroute
- Spiegare vantaggi e svantaggi di token ring
- Spiegare la differenza tra filtraggio dei pacchetti con e senza stato
 - Mostrare un esempio di come poter bloccare il traffico TCP iniziato dall'esterno di una rete

Esercizio 4

Si consideri la rete con costi $c_{xy} = 4$, $c_{yz} = 1$, $c_{xz} = 50$. Si assume che split horizon e poison reverse non vengono usati.

1. Scrivere i vettori di distanza iniziali (prima dello scambio del primo messaggio)
2. Aggiornare i vettori di distanza dopo che ogni nodo ha inviato il proprio distance vector, fino a stabilità
3. Il costo tra x e y diventa 1, come si aggiornano i DV? Mostrare tutti i cambiamenti successivi fino a stabilità
4. Il costo del collegamento tra x e y diventa 60. Dopo che **tutti i nodi** aggiornano i DV una volta, che percorso compie un pacchetto con sorgente z e destinazione x?



1. $D_x = 0, 4, 50$
 $D_y = 4, 0, 1$
 $D_z = 50, 1, 0$

3. $D_x = 0, 1, 2$
 $D_y = 1, 0, 1$
 $D_z = 2, 1, 0$

2. $D_x = 0, 4, 5$
 $D_y = 4, 0, 1$
 $D_z = 5, 1, 0$

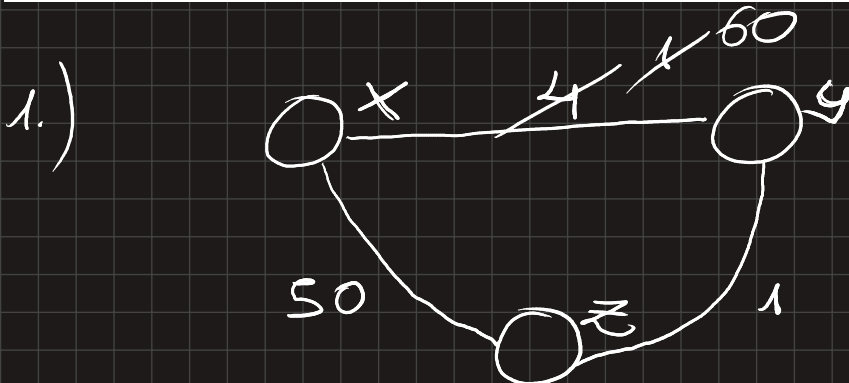
4. $D_x = 0, 51, 50$
 $D_y = 3, 0, 1$
 $D_z = 4, 1, 0$...

ROUTING LOOP.

Esercizio 4

Si consideri la rete con costi $c_{xy} = 4$, $c_{yz} = 1$, $c_{xz} = 50$. Si assume che split horizon e poison reverse non vengono usati.

1. Scrivere i vettori di distanza iniziali (prima dello scambio del primo messaggio)
2. Aggiornare i vettori di distanza dopo che ogni nodo ha inviato il proprio distance vector, fino a stabilità
3. Il costo tra x e y diventa 1, come si aggiornano i DV? Mostrare tutti i cambiamenti successivi fino a stabilità
4. Il costo del collegamento tra x e y diventa 60. Dopo che **tutti i nodi** aggiornano i DV una volta, che percorso compie un pacchetto con sorgente z e destinazione x?



$D_x = 0, 4, 50$
 $D_y = 4, 0, 1$
 $D_z = 50, 1, 0$

2.) $D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ c_{xy} + D_y(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

$$D_y = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3.) D_x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$D_z = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$4.) D_x: \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$D_y: \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$D_z: \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dots \text{loop}$$